

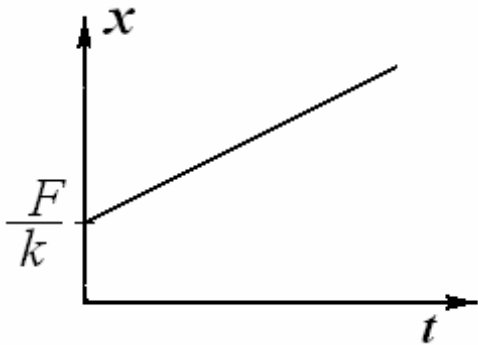
Реология

Условие

Задание 2. Реология

Реология – наука о деформации, пластичности, вязкости трении в различных средах. Описание реальных процессов изменения формы тел – очень сложная физическая задача. Однако хорошее качественное и количественное описание некоторых процессов деформации можно провести, используя так называемые реологические модели.

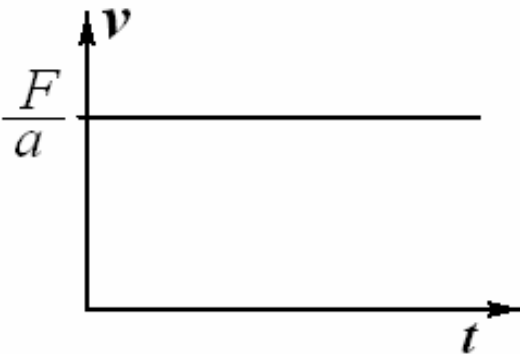
В этой задаче мы предлагаем Вам рассмотреть некоторые модели, используемые для описания одномерных деформаций. Все эти модели состоят из трех типов основных элементов.



Каждый элемент можно наглядно представить, как длинную трубку, внутри которой находится некоторое простое устройство, соединенное с тонким выдвижным стержнем, который может двигаться в обоих направлениях (рис. 1). Массами всех элементов и их устройств можно пренебречь. Во всех случаях деформацией и скоростью деформации элемента будем называть смещение и скорость конца выдвижного стержня.

Вам предстоит рассмотреть некоторые реологические модели, состоящие из соединенных различным образом элементов, и качественно построить графики зависимостей величины и скорости деформации. Качественное изображение зависимостей отражает лишь суть процесса и не требует указания масштаба и точного построения прямых и кривых. Однако обязательным является указание точек, в которых ход процесса существенно изменяется, а также точек пересечения с осями и асимптот (предельных значений). Вам также необходимо объяснить ваши построения.

Рассмотрим используемые в данной задаче «основные элементы». Рядом с изображением элемента приводится его условное обозначение на схемах.



1. «Пружина».

Внутри трубки находится упругая легкая пружина (рис. 2). Так как масса пружины пренебрежимо мала, то при приложении силы F такая пружина практически мгновенно растягивается (деформируется) на определенную величину

$$x = \frac{1}{k} F \quad (1)$$

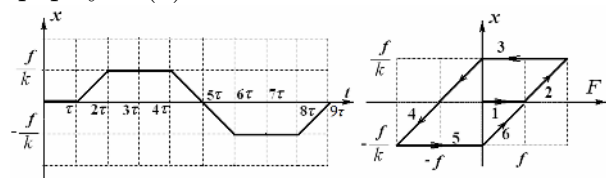
где k - жесткость пружины. При изменении внешней силы пружина мгновенно изменяет свою длину в соответствии с формулой (1).

2. «Демпфер».

Внутри цилиндра находится вязкая жидкость. Выдвижной стержень соединен с легким поршнем внутри цилиндра (рис.3). Между стенками цилиндра и поршнем имеется небольшой зазор, через который жидкость может перетекать с одной стороны поршня на другую. На поршень действует сила вязкого трения, которая пропорциональна скорости его движения. Поэтому **скорость** деформации оказывается пропорциональной приложенной силе

$$v = \frac{1}{a} F \quad (2)$$

где постоянную a назовем сопротивлением демпфера. Так как массой поршня пренебрегаем, то при изменении внешней силы скорость мгновенно принимает значение, соответствующее формуле (2).



3. «Фрикцион» Выдвижной стержень внутри цилиндра соединен с поршнем, плотно прилегающим к стенкам цилиндра. На поршень со стороны цилиндра действует сила сухого трения. Пока внешняя сила не превышает определенного значения $F < f$ (f - максимальная сила трения покоя), поршень не движется. Если же внешняя сила превышает значение f , то сила трения остается постоянной и равной f . Так как и в этом случае, массой поршня пренебрегаем, то при $F > f$ фрикцион бесконечно быстро деформируется, что отражено на графиках рис. 4.

Часть 1. Демпфер и пружина. 1.1 Демпфер и пружина соединены параллельно и изначально не деформированы. К этой системе прикладывают постоянную силу F .

1.1.1 Найдите зависимость скорости деформации от ее величины $v(x)$ (запишите формулу). Постройте график этой зависимости. **1.1.2** Качественно изобразите зависимости величины деформации от времени $x(t)$ и скорости деформации от времени $v(t)$.

1.2 Демпфер и пружина соединены последовательно и изначально не деформированы. К этой системе прикладывают постоянную силу F .

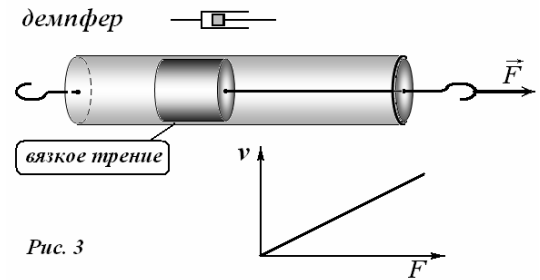
1.2.1 Найдите зависимость деформации системы от времени $x(t)$ (запишите формулу). Постройте график этой зависимости. **1.2.2** постройте график зависимости скорости деформации от времени $v(t)$.

1.3 Рассмотрите смешанное соединение двух пружин и демпфера. К этой системе также прикладывают постоянную силу F . Качественно изобразите зависимости графики зависимостей $v(x)$, $x(t)$ и $v(t)$.

Часть 2. Фрикцион и пружина. 2.1 Рассмотрите параллельное соединение фрикциона и пружины. В этом случае к системе прикладывается сила, которая сначала равномерно

увеличивается от нуля до $2f$ за время 2τ , затем она равномерно уменьшается до значения $-2f$ (т.е. сила будет сжимать систему) за время 4τ , а затем снова равномерно увеличивается до значения f .

Постройте качественный график зависимости величины деформации от времени $x(t)$. Постройте также график зависимости величины деформации от величины приложенной силы $x(F)$.



Решение



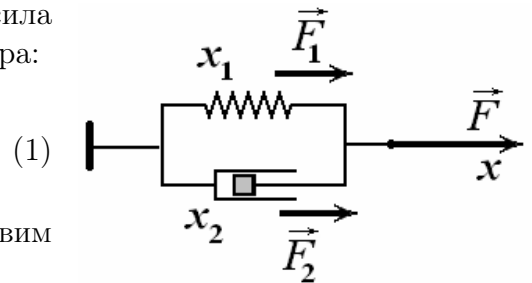
Задание 2. Реология

Часть 1. Демпфер и пружина.

1.1 Деформации элементов одинаковы, а внешняя сила уравнивается силой упругости пружины и демпфера:

$$\begin{cases} x_1 = x_2 = x \\ F_1 + F_2 = F \end{cases}.$$

Используя формулы (1) и (2) из условия задачи составим уравнение:



$$kx + av = F, \quad (2)$$

Из которого получаем выражение для скорости

$$v = \frac{F - kx}{a}. \quad (3)$$

Зависимость скорости деформации от величины деформации представляет собой отрезок прямой, пересекающей ось v в точке $\frac{F}{a}$ и ось x в точке $\frac{F}{k}$.

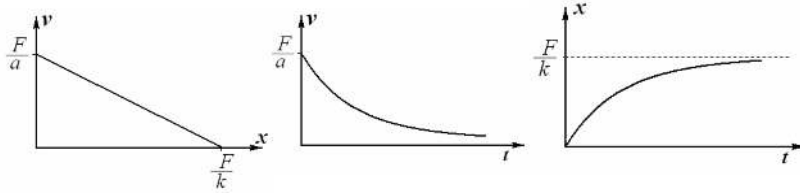
В начальный момент времени деформация отсутствует, $x = 0$, поэтому скорость деформации будет максимальна и равна:

$$v_0 = \frac{F}{a}. \quad (4)$$

Затем, по мере увеличения деформации, скорость деформации будет становиться все меньше и меньше (асимптотически приближаться к нулю).

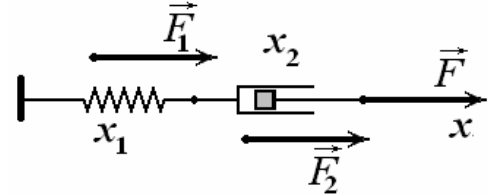
Величина деформации x вначале достаточно быстро увеличивается, а затем, т.к. скорость уменьшается, постепенно приближается своему равновесному значению:

$$x_P = \frac{F}{k}. \quad (5)$$

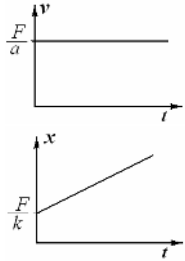


1.2 При последовательном соединении величина деформации равна сумме деформаций каждого элемента, а сила F оказывается приложенной и к пружине и к демпферу (элементы невесомые).

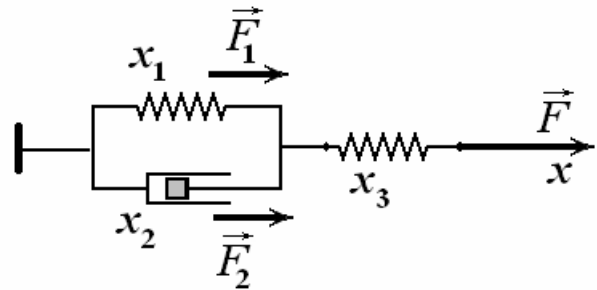
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = x \\ F_1 = F_2 = F \end{cases} \quad (6)$$



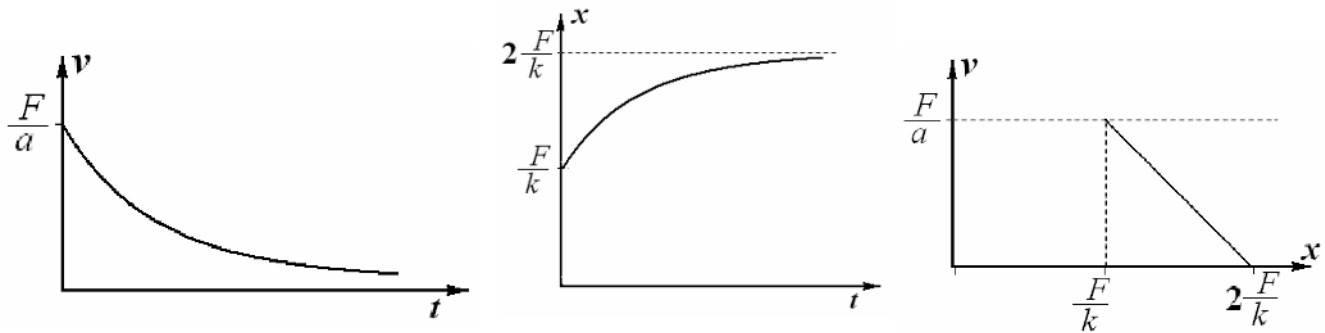
Следовательно, скорость деформации мгновенно достигнет значения (4) и не будет изменяться с течением времени. Величина деформации также мгновенно достигнет значения (5), а затем будет линейно увеличиваться.



1.3 Смешанное соединение приведет к тому, что в начальный момент времени произойдет мгновенная деформация на величину (5). Затем деформация будет повторять таковую, описанную в первом пункте задачи. Т.е. скорость в начальный момент будет равна (4), а затем будет уменьшаться. А деформация будет увеличиваться и приближаться к значению $2F/k$. На графике зависимости $v(x)$ также произойдет смещение на величину F/k .



$2F/k$. На графике зависимости $v(x)$ также произойдет смещение на величину F/k .



Часть 2. Фрикцион и пружина.

При параллельном соединении фрикциона и пружины сила F уравнивается силой упругости пружины и силой трения возникающей внутри фрикциона. До тех пор пока значение силы не превысит f , деформация будет отсутствовать (отрезок 1 на графике $x(F)$). Когда сила трения внутри фрикциона превращается в силу трения скольжения (т.е. остается постоянной и равной f) между силами выполняется соотношение:

$$F = kx + f \quad (7)$$

Т.е. зависимость деформации от величины силы представляет собой линейную зависимость:

$$x = \frac{1}{k}F - \frac{f}{k} \quad (8)$$

Максимальная деформация составит величину:

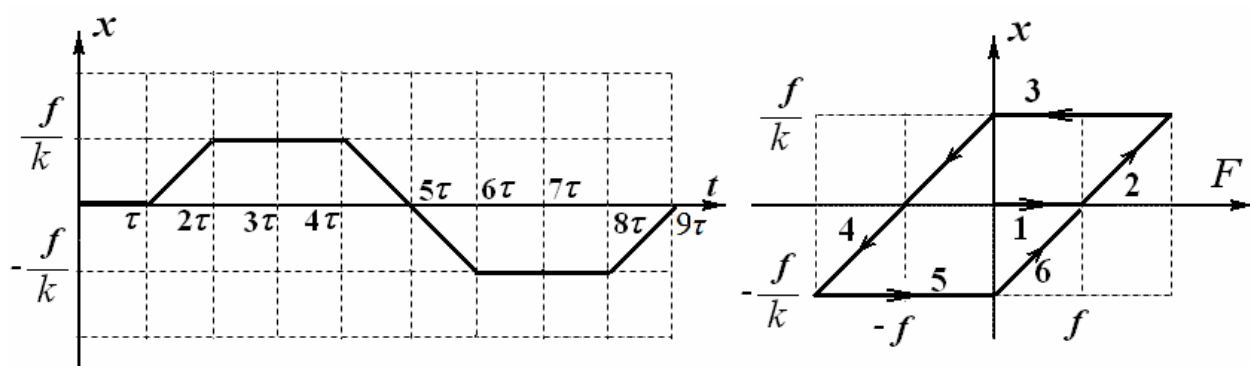
$$x_M = \frac{f}{k} \quad (9).$$

Этот процесс изображен отрезком 2 на графике.

Как только сила F начнет уменьшаться, сила трения в фрикционе снова станет силой трения покоя и деформация прекратится. По мере уменьшения приложенной силы, сила трения покоя будет уменьшаться и достигнет нулевого значения при $F = f$. Далее сила трения покоя поменяет направление на противоположное и начнет возрастать, однако деформация не начнет до тех пор пока сила трения не достигнет значения f , а это произойдет только в тот момент, когда внешняя сила F станет равной нулю. Только тогда пружина начнет сжиматься. Поэтому при уменьшении силы от $2f$ до нуля график зависимости деформации от силы будет представлять горизонтальный отрезок 3.

Далее внешняя сила начнет сжимать систему. Сила трения в фрикционе будет являться силой трения скольжения и будет препятствовать сжатию с силой f . При максимальной сжимающей силе $F = -2f$ деформация достигнет максимального значения, модуль которой равен (7). Этот процесс изображен отрезком 4.

Затем возникнет аналогичная ситуация, и деформация будет оставаться неизменной до тех пор, пока модуль внешней силы не станет равным нулю, после чего деформация опять начнет линейно увеличиваться. Последние процессы изображаются отрезками 5 и 6 соответственно.



¹, «» Если Вам не удалось доказать справедливость формулы тонкой линзы то используйте ее как очевидный факт при выполнении последующих пунктов задачи.